

Devoir personnel débuté en TD n° 13; à rendre?

PROBLÈME : ÉTUDE D'UNE LOI

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une urne remplie de boules numérotées de 1 à n (indiscernables au toucher). On effectue une succession de tirages d'une boule à la fois avec remise dans cette urne. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note par X_k le numéro de la boule obtenue au k ème tirage.

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note par S_k la somme des numéros tirés lors des k premiers tirages, c'est-à-dire

$$S_k = \sum_{i=1}^k X_i.$$

On considère enfin la variable aléatoire T_n au nombre de tirages nécessaires afin que, pour la première fois, la somme des boules obtenues soit supérieure ou égale à n .

Par exemple, si $n = 10$, on tire les boules 3, 1, 7 et 5. Ainsi, $S_1 = 3$, $S_2 = 4$, $S_3 = 11$ et $S_4 = 16$ alors $T_{10} = 3$.

1) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de X_k et rappeler son espérance.

2) a) Déterminer $T_n(\Omega)$.

b) Calculer $P(T_n = 1)$.

c) Montrer que $P(T_n = n) = \left(\frac{1}{n}\right)^{n-1}$.

3) Dans cette question, $n = 2$, déterminer la loi de T_2 .

4) Dans cette question, $n = 3$, déterminer la loi de T_3 et vérifier que $E(T_3) = \frac{16}{9}$.

5) Déterminer $S_k(\Omega)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

6) Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

a) Exprimer S_{k+1} en fonction de S_k et X_{k+1} .

b) En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que :

$$\forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket, \quad P(S_{k+1} = i) = \frac{1}{n} \sum_{j=k}^{i-1} P(S_k = j).$$

7) a) Rappeler la formule du triangle de Pascal.

b) En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et tout $i \geq k+1$,

$$\sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k}.$$

c) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose la proposition

$$\mathcal{P}_k : \ll \forall i \in \llbracket k, n \rrbracket, \quad P(S_k = i) = \frac{1}{n^k} \binom{i-1}{k-1} \gg.$$

Démontrer par récurrence que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathcal{P}_k$ est vraie.

8) Pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, en comparant les événements, $[T_n > k]$ et $[S_k \leq n-1]$, montrer que

$$P(T_n > k) = \frac{1}{n^k} \binom{n-1}{k}.$$

9) En déduire la loi de T_n .

PROBLÈME : CONVERGENCE D'UNE SUITE D'INTÉGRALES

Dans ce problème, on considère pour chaque $n \in \mathbb{N}$ une fonction continue

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

On suppose qu'il existe une fonction f définie sur $[0, 1]$ telle que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

On se pose alors la question suivante : est-ce que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$?

Les trois premières parties sont des cas concrets, les deux suivantes des cas particuliers abstraits.

I- UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE

On considère, dans cette partie seulement, pour tout entier naturel n , l'application f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = (1-x)^n e^{-2x}$$

ainsi que l'intégrale :

$$I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

On se propose de déterminer un développement asymptotique de I_n de la forme

$$I_n = a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

10) Vérifier que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$ ou f est défini sur $[0, 1]$ par $f(0) = 1$ et pour $x \in]0, 1]$

$f(x) = 0$. Justifier que cette fonction f est intégrale sur $[0, 1]$ et que $\int_0^1 f(x) dx = 0$

11) Calculer I_0 et I_1 .

12) Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

13) Déterminer le signe de I_n , pour tout entier n . Qu'en déduit-on pour la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

14) Majorer la fonction $x \mapsto e^{-2x}$ sur $[0, 1]$ et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

15) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Que peut-on donc en déduire, vis-à-vis de la question posée?

16) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2I_{n+1} = 1 - (n+1)I_n$$

17) En déduire la limite de la suite $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

18) Déterminer la limite de la suite $(n(nI_n - 1))_{n \in \mathbb{N}}$.

19) Conclure quant à l'existence et la valeur de a, b et c .

II- UN CAS OÙ ÇA NE FONCTIONNE PAS

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto n^2 x \exp(-nx)$

20) Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

21) Pour chaque $n \geq 1$, calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$.

22) Quelle est la limite de la suite de terme général $\int_0^1 f_n(x) dx$? Que peut-on donc en déduire, vis-à-vis de la question posée?

III- UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE TROP BIEN

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, et $f : x \mapsto e^x$.

23) Pour tout $x \in [0, 1]$, à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange, montrer que

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{e}{(n+1)!}$$

24) En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$, puis que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$

IV- PREMIER THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie, on suppose que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, i.e. que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1}(x) \leq f_n(x).$$

On suppose également que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

25) Justifier que, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n admet un maximum sur $[0, 1]$, dont on note la valeur M_n .

26) Montrer que la suite (M_n) converge vers un réel $\ell \geq 0$.

On va montrer que $\ell = 0$ par l'absurde, c'est un cas particulier du premier théorème de Dini.

On suppose que $\ell > 0$, et l'on construit pour chaque $n \in \mathbb{N}$:

$$C_n = \left\{ x \in [0, 1] \mid f_n(x) \geq \frac{\ell}{2} \right\}.$$

27) Justifier que pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $C_n \neq \emptyset$.

28) Comparer, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, C_{n+1} et C_n .

29) Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, soit $x_n \in C_n$. Montrer que l'on peut extraire une suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers un réel x . Montrer qu'alors $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$.

30) Obtenir une contradiction, et conclure.

On peut alors démontrer notre relation :

31) Montrer alors que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

V- SECOND THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie on suppose que chaque fonction f_n est croissante, et toujours que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

et de plus que f est continue.

On fixe $\varepsilon > 0$.

32) Justifier l'existence de $\eta > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$,

$$|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

33) Soit $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_p = 1$ une subdivision de $[0, 1]$ avec $x_{i+1} - x_i < \eta$ pour tout $i = 0, \dots, p-1$.
Démontrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$ et tout $i \in \{0, \dots, p\}$,

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon$$

34) Soit $y \in I$ et soit $i \in \{0, \dots, p\}$ tel que $y \in [a_i, a_{i+1}]$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x_i) - f_n(x_{i+1}) \leq f(y) - f_n(y) \leq f(x_{i+1}) - f_n(x_i).$$

35) En déduire que pour tout $n \leq N$, pour tout $y \in [0, 1]$, $|f(y) - f_n(y)| \leq 2\varepsilon$. C'est le second théorème de Dini.

36) Conclure.